



OBJECTIFS DE LA FORMATION

Proposer une formation rassemblant les aspects électriques, électroniques et systèmes embarqués

Former des ingénieurs ou cadres de haut niveau, spécialistes en Ingénierie électrique et en systèmes embarqués

Rapprocher les étudiants des notions des motorisations électriques, de la gestion de l'énergie dans un véhicule et des technologies automobiles

Apprendre aux étudiants certains outils directement utilisés dans l'industrie

Former ses jeunes capables de mener à bien des projets en intelligence artificielle, en informatique et systèmes embarqués

Proposer une formation polyvalente et répondant à un sérieux manque dans le marché de cadres spécialistes dans ces domaines

Initier les étudiants à la recherche scientifique dans des domaines d'actualités et à forte valeur ajoutée

Apprendre aux étudiants le cheminement de bout en bout de conception d'un système électronique, sa simulation, sa réalisation et sa programmation

Apprendre aux étudiants les notions de travail en groupe et en équipe et développer leur sens de responsabilité, d'autonomie et de management

CONDITIONS D'ACCÈS

L'accès à cette formation du cycle Master en Sciences et Techniques a lieu sur étude de dossier et par voie de concours, ouvert aux titulaires de la licence dans le domaine de la formation ou d'un diplôme reconnu équivalent et satisfaisant aux critères d'admission prévus dans le descriptif de la filière. Les critères d'admission sont proposés par l'équipe pédagogique de la filière et spécifiés dans le descriptif de cette filière.

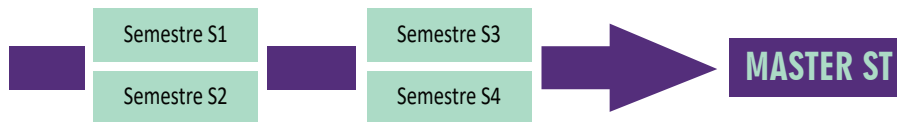
M.S.T : INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE ET SYSTÈMES EMBARQUÉS (IESE)

DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION :

Marché de l'emploi :

1. Les entreprises du secteur de l'électronique et l'électronique embarquée
 - a. Conception de circuits électronique set leur programmation
 - b. Industrie de la microélectronique
 - c. Conception, programmation et mise en œuvre des systèmes électroniques embarqués
 - d. Test et vérification des systèmes
2. Les entreprises faisant du développement pour les véhicules électriques, autonomes et intelligents .2
 - a. Aéronautique

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DU MASTER SCIENCES ET TECHNIQUES (MST)



- b. Automobile
- c. Systèmes de conduites automatiques
- d. Technologie de communication dans les véhicules électriques, autonomes et intelligents
- e. Conception basée sur les modèles
3. Les entreprises travaillant dans les secteurs de l'informatique et informatique embarquées
 - a. Développement WEB
 - b. Informatique embarquée
 - c. Intelligence artificielle
4. La recherche scientifique appliquée
 - a. Les laboratoires de recherches des secteurs public et privés
 - b. Les entreprises de recherche et développement



FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES DE FES

B.P. 2202 – Route d'Imouzzer – FES

Tél : 06 61 35 15 74 – Fax : 212 (535) 60 82 14

www.fst-usmba.ac.ma

Contact : Département Génie Electrique

Chef du département : Pr. Hassane EL MARKHI

Coordonnateur de la filière : Pr. Ali AHAITOUF

E-mail : hassane.elmarkhi@usmba.ac.ma

E-mail : ali.ahaitouf@usmba.ac.ma

SEMESTRE 1

Modules	Volume horaire (h)			
	Crs	TD	TP	AP
M1 : Électronique numérique avancée	25	15	12	
M2 : Circuits électroniques	25	15	12	
M3 : JAVA et Bases de données	28	0	24	
M4 : Software embarqué	24	8	20	
M5 : Ingénierie des circuits intégrés	34	10	8	
M6 : Outils d'expression et de communication	12	20	0	20

SEMESTRE 2

Modules	Volume horaire (h)			
	Crs	TD	TP	AP
M7 : Technologies WEB et réseaux	32	0	20	
M8 : Électronique de puissance	30	12	10	
M9 : Traitement numérique du signal	29	8	15	
M10 : Linux et Systèmes temps réel	24	0	28	
M11: Robotique et commande industrielle	36	0	16	
M12 : Innovation et entrepreneuriat	31	25	0	

SEMESTRE 3

Modules	Volume horaire (h)			
	Crs	TD	TP	AP
M13 : Développement mobile	26	0	18	8
M14 : Intelligence artificielle, Images et applications	26	10	16	
M15: Electric Traction Motors and Control Systems	30	12	12	
Management et Industrie 4.0	32	0	0	20
BUS industriels et SOC	28	5	19	
Projet personnel	26	0	14	12

SEMESTRE 4

Modules	Volume horaire (h)			
	Crs	TD	TP	AP
Projet de fin d'études (PEE)				